

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

ictfromabc

2027 QUIZ NO 60 MARKING

- The correct answer is Level 1 cache (L1). Level 1 cache is a small, high-speed memory embedded directly within the processor itself. It provides the fastest access to frequently used data and instructions, as it is located closest to the CPU cores. This proximity ensures minimal latency, making it the first place the processor checks for data during computations. The L1 cache is divided into separate sections for instructions and data, optimizing the speed of fetching and execution processes.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ පළමු මට්ටමේ වාරක මතකය (L1) වේ. පළමු මට්ටමේ වාරක මතකය (L1) යනු සකසනය තුළම සෘජුව තැන්පත් කර ඇති කුඩා අධිවේගී මතකයකි. එය CPU මධ්‍යයට ආසන්නව පිහිටා ඇති බැවින් නිතර භාවිතා කරන දත්ත සහ උපදෙස් වෙත වේගවත්ම ප්‍රවේශය සපයයි. මෙම සම්පත්වය අවම ප්‍රමාදයක් සහතික කරයි, එය ගණනය කිරීම් අතරතුර දත්ත සඳහා සකසනය පරීක්ෂා කරන පළමු ස්ථානය බවට පත් කරයි. L1 වාරක මතකය උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා වෙනම කොටස් වලට බෙදා ඇත, ලබා ගැනීමේ සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලීන්ගේ වේගය ප්‍රශස්ත කරයි.

L1 cache plays a critical role in improving overall system performance by reducing the time the CPU spends accessing data from slower memory sources like RAM. Its limited size, typically measured in kilobytes (KB), is a trade-off for its exceptional speed. This embedded design makes L1 cache essential for the efficient operation of modern processors.

RAM වැනි මන්දගාමී මතක ප්‍රභවයන්ගෙන් දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමට CPU වැය කරන කාලය අඩු කිරීම මගින් L1 වාරක මතකය සමස්ත පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිදියුණු කිරීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එහි සීමිත ප්‍රමාණය, සාමාන්‍යයෙන් කිලෝබයිට් KB වලින් මනිනු ලැබේ, එහි සුවිශේෂී වේගය සඳහා වෙළඳාමකි. මෙම කාච්ඡද සැලසුම නවීන සකසන වල කාර්යක්ෂම ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා L1 වාරක මතකය අත්‍යවශ්‍ය කරයි.

Therefore, the Correct answer is 1)

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1)

3. Following table shows three characters and the corresponding code of each character. These codes belong to different coding systems.

පහත වගුවේ දැක්වෙන්නේ අක්ෂර තුනක් සහ එක් එක් අක්ෂරයේ අනුරූප කේතයයි. මෙම කේත විවිධ කේතිකරණ පද්ධති වලට අයත් වේ.

Character	Code
A	1000001
B	1100 0010
C	01000001 00001010

Which of the following represents the correct coding system for characters A, B and C respectively?

පිළිවෙළින් A, B සහ C අක්ෂර සඳහා නිවැරදි කේතිකරණ පද්ධතිය නියෝජනය කරන්නේ පහත සඳහන් මොනවාද?

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1) Unicode, ASCII, EBCDIC | 2) Unicode, EBCDIC, ASCII |
| 3) ASCII, Unicode, EBCDIC | 4) <u>ASCII, EBCDIC, Unicode</u> |
| 5) EBCDIC, ASCII, Unicode | |

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The following are different character encoding standards used to represent text in computers.

පහත දැක්වෙන්නේ පරිගණකවල අකුරු නියෝජනය කිරීමට භාවිතා කරන විවිධ අක්ෂර කේතන ප්‍රමිතීන් වේ.

UNICODE

Unicode is a universal character set covering all languages that supports over a million characters. It is the most widely used today, especially UTF-8.

යුනිකෝඩ්, සියලුම භාෂා ආවරණය වන විශ්වීය අක්ෂර කට්ටලයක් වන අතර එය මිලියනයකට වඩා අක්ෂර සඳහා සහය දක්වයි. අද බහුලව භාවිතා වේ, විශේෂයෙන්ම UTF-8.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Uses 7 bits (128 characters: 0–127). / බිටු 7ක් භාවිතා කරයි (අක්ෂර 128: 0–127)

Includes English letters (A–Z, a–z), digits (0–9), punctuation, and control characters.

ඉංග්‍රීසි අකුරු (A–Z, a–z), ඉලක්කම් (0–9), විරාම ලකුණු සහ පාලන අක්ෂර ඇතුළත් වේ.

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)

Developed by IBM, mainly used in mainframes.

ප්‍රධාන වශයෙන්, IBM විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද මහා පරිගණක වල භාවිතා වේ.

Uses 8 bits (256 characters). / බිටු 8 (අනුලක්ෂණ 256) භාවිතා කරයි.
Not compatible with ASCII. / ASCII සමග නොගැලපේ.

Let's analyze the codes and match them with the correct character encoding system.
අපි කේත විශ්ලේෂණය කර ඒවා නිවැරදි අක්ෂර කේතකරණ පද්ධතිය සමඟ ගලපවු.

Given data / ලබා දී ඇති දත්ත:

Character	Code
A	1000001
B	1100 0010
C	01000001 00001010

Step / පියවර 1:

Identify the encoding for A. / A සඳහා කේතනය හඳුනා ගන්න.

This is a 7-bit binary code. In ASCII, 'A' is 65, and its binary representation is 1000001.

මෙය බිටු 7 හි ද්විමය කේතයකි. ASCII හි, 'A' යනු 65 වන අතර, එහි ද්විමය නියෝජනය 1000001 වේ.

So, A is ASCII. / එමනිසා, A යනු ASCII වේ.

Step / පියවර 2:

Identify the encoding for B. / B සඳහා කේතනය හඳුනා ගන්න.

This is an 8-bit code. In EBCDIC, 'B' is 194, which is 1100 0010 in binary.

මෙය බිටු 8 හි කේතයකි. EBCDIC හි 'B' යනු 194 වන අතර එය ද්විමය වශයෙන් 1100 0010 වේ.

So, B is EBCDIC. / එමනිසා, B යනු EBCDIC වේ.

Step / පියවර 3:

Identify the encoding for C. / C සඳහා කේතනය හඳුනා ගන්න.

This is a 16-bit binary code. Unicode uses UTF-16 encoding, which often has 16-bit or more per character.

මෙය බිටු 16 හි ද්විමය කේතයකි. යුනිකෝඩ් UTF-16 කේතනය භාවිතා කරයි, බොහෝ විට එක් අක්ෂරයකට බිටු 16ක් හෝ වැඩි ගණනක් ඇත.

So, C is Unicode. / එමනිසා, C යනු යුනිකෝඩ් ය.

Final Answer/ අවසාන පිළිතුර:

A → ASCII

B → EBCDIC

C → Unicode

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

4. Which of the following answers are arranged in descending order?
පහත සඳහන් කුමන පිළිතුර අවරෝහණ අනුපිළිවෙලට සකසා තිබේද?

A. 1110101₂

B. 345₈

C. 125₁₀

D. 6E₁₆

1) C > D > B > A

2) B > D > C > A

3) C > B > D > A

4) B > A > C > D

5) B > C > A > D

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

If the numbers are in different bases, they must be converted into one type of base. As an example, in this question we will convert all the numbers into decimals.

සංඛ්‍යා විවිධ පාදවල තිබේ නම්, ඒවා එක් වර්ගයකට පරිවර්තනය කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස මෙම ප්‍රශ්නයේදී සියලුම සංඛ්‍යා දශමය බවට පරිවර්තනය කළ හැක.

Octal into decimal conversion අෂ්ටමය දශමයට පරිවර්තනය		
345_8		
3	4	5
8^2	8^1	8^0
$3 \times 64 = 192$	$4 \times 8 = 32$	$5 \times 1 = 5$
$= 229_{10}$		

Hexadecimal into decimal conversion ෂඩ්-දශමය දශමයට පරිවර්තනය	
$6E_{16}$	
6	E
16^1	16^0
$6 \times 16 = 96$	$14 \times 1 = 14$
$= 110_{10}$	

Binary to decimal conversion ද්විමය දශමයට පරිවර්තනය						
1110101 ₂						
1	1	1	0	1	0	1
64	32	16	8	4	2	1
1x64 + 1x32 + 1x16 = 112				1x4 + 1x1 = 5		
117 ₁₀						

Now the numbers in decimal format are,
දැන් දශමය පාදයේ සංඛ්‍යා වන්නේ,

$$A=117_{10}$$

$$B=229_{10}$$

$$C=125_{10}$$

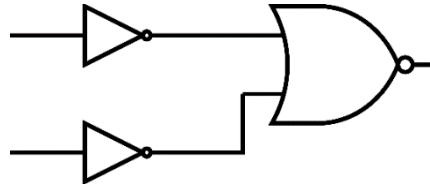
$$D=110_{10}$$

Therefore, the correct answer is 5).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. What is the logic gate representing the output of the logic circuit shown in the figure?

දී ඇති රූපයේ දැක්වෙන තාර්කික පරිපථයේ ප්‍රතිදානය නිරූපණය කරන තාර්කික ද්වාරය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) OR
- 2) AND
- 3) NAND
- 4) NOR
- 5) XOR



Answer : 2)

Let's assume one input is A and the other input is B.

එක් ආදානයක් A ලෙසද අනෙක් අදානය B ලෙසද සිතමු.

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\overline{\bar{A} + \bar{B}}$
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

Accordingly, the correct answer is the AND gate.

ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ AND ද්වාරය වේ.